

# Market making des futures financiers : modèles théoriques, gestion des risques et microstructure (1980-2024)

## Executive summary

Le rôle du market maker sur les contrats à terme consiste à coter en permanence des prix d'achat et de vente et à absorber les flux de transactions d'autres intervenants. La littérature académique a progressivement formalisé ce problème à l'aide de modèles de contrôle stochastique et de microstructure. Les modèles de tarification déterminent comment les cotations doivent s'adapter à la position d'inventaire du market maker, au risque d'information adverse et aux caractéristiques du carnet d'ordres. Les contrats à terme introduisent des spécificités, notamment le risque de base (écart entre le prix du futur et le sous-jacent), la gestion du roulement et l'obligation de marge. La microstructure des marchés à terme est aujourd'hui dominée par des bourses électroniques qui fournissent des carnets d'ordres de profondeur limitée, ce qui motive des modèles analytiques de dynamique du carnet et des études empiriques sur l'impact des traders à haute fréquence. Ce rapport offre un panorama structuré des principaux modèles théoriques, des thèses et des articles empirico-praticiens, et identifie des questions de recherche ouvertes.

## Fondements théoriques

### Modèle de Avellaneda–Stoikov (2006/2008) \ **[THEORY]** Avellaneda et Stoikov proposent un modèle d'agent rationnel pour un teneur de marché opérant sur un carnet d'ordres électronique <sup>1</sup>. Le prix de référence  $S_t$  suit un mouvement brownien  $dS_t = \sigma dW_t$  <sup>2</sup> et les ordres au bid et à l'ask arrivent suivant des processus de Poisson dont l'intensité décroît avec l'écart de cotation. Le market maker maximise l'espérance d'une fonction utilité exponentielle  $\mathbb{E}_t[-\exp(-\gamma(X_T + q_T S_T))]$  en deux étapes :

1. **Prix d'indifférence** – pour un inventaire  $q$ , l'agent calcule une valorisation personnelle  $\tilde{S}_t$  qui internalise le risque d'inventaire. Dans l'approximation de diffusions, ce prix est  $\tilde{S}_t = S_t - q \gamma \sigma^2 (T-t)$ , reflétant un ajustement linéaire en fonction de la position.
2. **Calibration aux arrivées d'ordres** – les cotations sont fixées à  $\tilde{S}_t \pm \delta$  en choisissant  $\delta$  de sorte que la probabilité d'exécution compense le coût marginal de risque. On obtient des écarts de cotation asymétriques qui s'élargissent avec le niveau d'inventaire et la volatilité.

Ce modèle montre comment la gestion de l'inventaire et la microstructure du carnet influencent la largeur du spread et la position cible du teneur de marché. <sup>3</sup>

### Modèle de Guéant, Lehalle et Fernandez-Tapia (2012/2013) \ **[THEORY]** Cette extension généralise Avellaneda–Stoikov en intégrant explicitement l'effet de plusieurs sources de revenus et de coûts (spread, frais, risque de marché) et en considérant la dynamique de l'inventaire comme  $dq_t = N_t^b - N_t^a$  où  $N_t^b$  et  $N_t^a$  sont les nombres de transactions au bid et à l'ask <sup>4</sup>. Le modèle inclut un terme d'**adverse selection** et permet d'optimiser simultanément le niveau des cotations et le

volume proposé à chaque prix. La fonction valeur est de la forme  $v(x, s, q, t) = \mathbb{E}_t[-e^{-\gamma(x+q S_T)}]$  <sup>5</sup> et conduit à des équations de Hamilton–Jacobi–Bellman (HJB) avec contrôle sur les intensités des ordres. L'équilibre fournit des bandes optimales de cotation et une politique de rappel lorsque l'inventaire dépasse des seuils.

### Contribution de Cartea, Jaimungal & Penalva (2015) \ [THEORY] Le livre *Algorithmic and High-Frequency Trading* présente un cadre unifié reliant microstructure, formation des prix et stratégies algorithmiques. Il décrit les forces économiques qui déterminent la compétitivité des teneurs de marché et détaille les **modèles de microstructure** où la liquidité dépend du risque d'inventaire et de l'information adverse. Le chapitre 2 examine comment le compromis entre la fréquence d'exécution et le profit espéré par transaction influence les cotations <sup>6</sup>. Ce cadre est utilisé pour étendre les modèles de market making à des actifs multiples, des paramètres d'ordre supérieurs (derniers niveaux du carnet) et l'utilisation de contrôles adaptatifs (switching control).

## Microstructure et modèles d'ordre supérieur

- **Glosten & Milgrom (1985)** – ce modèle séquentiel de microstructure suppose des market makers risk-neutral et explique que le spread provient uniquement du risque d'information adverse. Les ordres arrivent un à un; les market makers ajustent leur croyance sur la valeur de l'actif après l'observation du flux ordonné et fixent un prix égal à cette espérance conditionnelle <sup>7</sup> <sup>8</sup>. Le composant d'adverse selection du spread est proportionnel à la probabilité d'interagir avec un trader informé et à son avantage informationnel <sup>9</sup>.
- **Kyle (1985)** – l'insider trading model montre comment un trader informé choisit un taux de flux d'ordre pour dissimuler son information; le market maker apprend progressivement à partir de l'agrégation des flux. Le volume de l'ordre est proportionnel à la variance de l'erreur de prix et le paramètre de profondeur indique la sensibilité du prix aux ordres.
- **Ho & Stoll (1981)** – ce modèle multi-périodes étend le cadre de Ho (1978) en supposant que le teneur de marché maximisant l'utilité terminale doit gérer l'incertitude des transactions et du rendement. La politique optimale découle d'un problème de contrôle dynamique; le market maker maintient son inventaire dans une région de non-transaction et ajuste ses cotations lorsqu'il dépasse des seuils <sup>10</sup>.
- **Amihud & Mendelson (1980)** – ils montrent que la rémunération d'un teneur de marché compense le coût d'opportunité d'un inventaire risqué et les coûts de transaction; le spread s'ajuste en fonction du risque de valeur et de l'horizon de détention.
- **Guilbaud & Pham (2013)** – ces auteurs formulent le market making comme un problème de contrôle singulier dans un cadre point-processus. Les intensités des ordres dépendent de la distance entre le prix coté et le mid-price; la fonction valeur s'obtient en résolvant des équations HJB couplées.
- **Gatheral (2010) – No-dynamic-arbitrage and market impact** – pour l'optimal execution, la dynamique du prix intègre l'impact de marché via un terme de convolution  $S_t = S_0 + \int_0^t f(\dot{x}_s) G(t-s) ds + \sigma W_t$  où  $f(\cdot)$  est la fonction d'impact instantané et  $G(\cdot)$  un noyau de décroissance <sup>11</sup>. L'absence d'arbitrage dynamique impose que le coût moyen de trading reste non négatif, ce qui exclut certaines formes de décroissance (exponentielle) de l'impact.
- **Cont & de Larrard (2013)** – ce modèle Markovien du carnet de niveau 1 représente le nombre d'ordres au bid et à l'ask comme deux files d'attente interactives <sup>12</sup>. Les arrivées d'ordres et les annulations sont des processus de Poisson. Le modèle fournit des expressions explicites pour la distribution de la durée entre deux variations de prix et la probabilité d'un mouvement haussier

conditionnellement à l'état du carnet <sup>13</sup>. Ces résultats relient les caractéristiques du carnet (taille des files au meilleur bid/ask) à la volatilité du prix <sup>14</sup>.

## Gestion du risque d'inventaire spécifique aux futures

Les contrats à terme introduisent des risques supplémentaires par rapport aux actions :

1. **Risque de base (basis risk)** – l'écart entre le prix du contrat à terme et le prix au comptant ne se referme pas toujours parfaitement. Le risque de base est la possibilité que le **spread entre le prix futures et le prix spot se dilate ou se resserre** <sup>15</sup>. Ce risque est accepté lors de la mise en place d'une couverture; il reflète l'imperfection de la corrélation entre l'instrument de couverture et l'exposition initiale <sup>16</sup>. Les market makers en futures doivent gérer ce risque lorsqu'ils détiennent des positions sur plusieurs échéances (ex. contrats de même sous-jacent mais maturités différentes).
2. **Risque de roll (roll risk)** – lors du roulement d'une position proche de l'échéance vers un contrat plus lointain, l'agent est exposé à l'incertitude du **prix relatif entre les deux contrats**. Le roll risk est défini comme le risque que le **différentiel entre le contrat qui expire et le contrat suivant (roll yield) soit défavorable** <sup>17</sup>; il est particulièrement aigu dans les marchés en contango ou backwardation.
3. **Exigences de marge et appels de marge** – la négociation de futures nécessite un dépôt initial (performance bond) représentant généralement **2 % à 12 % de la valeur notionnelle** <sup>18</sup>. Une fois la position établie, le trader doit maintenir un niveau minimal de garantie; si l'équité de son compte passe sous le niveau de maintien, le broker émet un appel de marge <sup>19</sup>. Le market maker doit prévoir les flux de trésorerie nécessaires pour répondre aux appels de marge lors de mouvements défavorables des prix.
4. **Effets de levier** – la marge permet de prendre une exposition importante avec un capital réduit; cela **amplifie les gains mais aussi les pertes** <sup>20</sup>. L'utilisation excessive de levier peut rendre l'inventaire extrêmement volatile, surtout en période de volatilité élevée.
5. **Risques de liquidité et de gap** – les marchés à terme peuvent connaître des désajustements de liquidité, notamment lors du rollover ou d'événements macroéconomiques, provoquant des variations brusques du spread et des coûts de couverture.

Pour gérer ces risques, les teneurs de marché calculent des **bandes de tolérance** pour leur inventaire; lorsqu'une position dépasse un seuil, ils ajustent rapidement leurs cotations ou prennent des positions de couverture sur d'autres échéances pour réduire l'exposition à la base. Les modèles d'optimisation peuvent intégrer des coûts de marge variables et des scénarios de roll pour déterminer la taille optimale de la position.

## Modèles de microstructure appliqués aux marchés à terme

La microstructure des marchés à terme repose sur des carnets d'ordres électroniques. Plusieurs modèles analytiques décrivent la dynamique du carnet et l'impact de la fourniture de liquidité :

- **Modèles Markoviens du carnet de niveau 1** – Cont & de Larrard (2013) représentent le meilleur bid et le meilleur ask comme deux files d'attente de clients. En supposant que la plupart des ordres se concentrent au meilleur prix <sup>21</sup>, ils dérivent des expressions pour la distribution de la durée entre deux changements de prix et le taux de diffusion du prix <sup>22</sup>. Ces modèles permettent d'évaluer la volatilité induite par les ordres en attente et les annulations, et de déterminer comment le market maker influence la probabilité d'un mouvement haussier ou baissier.

- **Modèles de file d'attente multi-niveaux** – Engle et Lunde (2003) et Cont et al. (2010) utilisent des processus ponctuels multivariés pour modéliser les arrivées d'ordres sur plusieurs niveaux du carnet ; toutefois ces modèles sont plus complexes et souvent utilisés pour l'estimation empirique plutôt que pour l'optimisation.
- **Modèles d'impact de marché et d'arbitrage dynamique** – Le cadre de Gatheral impose que l'impact total d'une stratégie de trading soit non négatif en moyenne <sup>23</sup> . Cette contrainte est essentielle pour éviter des stratégies d'arbitrage dynamiques exploitant un impact de marché à décroissance exponentielle. Les modèles d'exécution optimale (Almgren–Chriss) sont adaptés aux marchés à terme pour calculer des courbes de liquidation ou de couverture optimales.
- **Approches d'apprentissage automatique** – des travaux récents utilisent le deep reinforcement learning pour calibrer des stratégies de market making ou de prédiction du carnet. Ces approches apprennent des politiques optimales en interaction avec un environnement simulé, mais soulèvent des questions sur la stabilité et la robustesse des stratégies.

## Bibliographie annotée (1980-2024)

Les références sont classées par thématique ; chaque entrée indique l'année et le principal apport. Les valeurs entre crochets distinguent **[THEORY]** modèle théorique, **[EMPIRICAL]** analyse empirique et **[PRACTITIONER]** ressource professionnelle.

### Inventaire et cotation

| Référence                                                                                              | Thème / Contribution                                                                                                                                                                                                                        | Type     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Ho &amp; Stoll (1981)</b> – <i>Optimal dealer pricing under transactions and return uncertainty</i> | Problème dynamique multistage ; l'objectif est de maximiser l'utilité terminale d'un teneur de marché en gérant l'inventaire ; la politique optimale définit une région de non-transaction <sup>10</sup> .                                  | [THEORY] |
| <b>Amihud &amp; Mendelson (1980)</b>                                                                   | Analyse du rôle du spread comme compensation pour le coût de portage de l'inventaire et des coûts de transaction ; met l'accent sur la durée de détention.                                                                                  | [THEORY] |
| <b>Avellaneda &amp; Stoikov (2006/2008)</b> – <i>High-frequency trading in a limit order book</i>      | Modèle stochastique où le mid-price suit un mouvement brownien ; les ordres arrivent de manière Poisson ; résolution explicite de l'optimisation par un prix d'indifférence et des écarts de cotation adaptés à l'inventaire <sup>1</sup> . | [THEORY] |
| <b>Guéant, Lehalle &amp; Fernandez-Tapia (2012/2013)</b>                                               | Étend Avellaneda–Stoikov ; inclut un terme d'adverse selection et des contrôles sur les volumes ; fournit des solutions semi-fermées pour les écarts de cotation et l'inventaire cible <sup>4</sup> .                                       | [THEORY] |

| Référence                                                                                      | Thème / Contribution                                                                                                                                                                                                                                                                 | Type               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Guilbaud &amp; Pham (2013)</b>                                                              | Formule le market making comme un contrôle singulier avec intensités d'ordres dépendant du spread ; résolution de l'HJB ; propose une stratégie d'« hit or wait » pour moduler l'inventaire.                                                                                         | [THEORY]           |
| <b>Song (2010, MIT)</b> – <i>Applications of stochastic inventory control in market-making</i> | Thèse doctorale démontrant qu'une politique de seuil symétrique est optimale pour ajuster l'inventaire d'un market maker en présence d'utilité exponentielle ; montre l'existence d'une région de non-transaction et la structure de la solution en actifs multiples <sup>24</sup> . | [THEORY]/<br>[PhD] |
| <b>Gueye et al. (2021+)</b> – thèses et articles d'apprentissage par renforcement              | Exploitent l'apprentissage profond pour calibrer les intensités d'ordres et prévoient les états du carnet ; adoptent des environnements simulés ; encore peu de résultats théoriques sur la stabilité.                                                                               | [EMPIRICAL]        |

### Information et adverse selection

| Référence                                | Thème / Contribution                                                                                                                                                                                                                                               | Type        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Glosten &amp; Milgrom (1985)</b>      | Modèle séquentiel de marché où des traders informés et non informés interagissent avec des market makers risqueneutres ; le spread est proportionnel à la probabilité de rencontrer un trader informé et à son avantage informationnel <sup>7</sup> <sup>9</sup> . | [THEORY]    |
| <b>Kyle (1985)</b>                       | Modèle d'enchères continues avec trader informé ; décrit la stratégie d'écoulement optimal et la formation de la profondeur du marché.                                                                                                                             | [THEORY]    |
| <b>Easley &amp; O'Hara (1987)</b>        | Introduit un modèle où les market makers adaptent le spread en fonction de la probabilité d'information privée, reliant le spread aux volumes.                                                                                                                     | [THEORY]    |
| <b>Harris &amp; Panchapagesan (2005)</b> | Étude empirique démontrant que l'état du carnet contient de l'information sur les mouvements de prix futurs, motivant des modèles conditionnels <sup>25</sup> .                                                                                                    | [EMPIRICAL] |

### Microstructure des carnets d'ordres et impact de marché

| Référence                                                                                     | Thème / Contribution                                                                                                                                                                                                  | Type     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Cont &amp; de Larrard (2013)</b> – <i>Price dynamics in a Markovian limit order market</i> | Modèle Markovien du carnet de niveau 1 ; fournit des distributions analytiques pour la durée entre changements de prix et la volatilité en fonction des paramètres d'arrivée des ordres <sup>13</sup> <sup>22</sup> . | [THEORY] |

| Référence                                                                                   | Thème / Contribution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Type                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Obizhaeva &amp; Wang (2013)</b>                                                          | Modélisent l'impact de marché par un carnet à profondeur linéaire ; propose un modèle de coût de trading avec noyau exponentiel ; base de nombreuses extensions en futures.                                                                                                                                                                                                         | [THEORY]                       |
| <b>Gatheral (2010) – <i>No-dynamic-arbitrage and market impact</i></b>                      | Établit des conditions d'absence d'arbitrage dynamique sur les fonctions d'impact ; montre que l'impact exponentiel est incompatible avec cette condition <sup>23</sup> .                                                                                                                                                                                                           | [THEORY]                       |
| <b>Almgren &amp; Chriss (2000)</b>                                                          | Modèle d'exécution optimale minimisant un compromis entre impact et risque ; utilisé pour le liquidation des positions sur futures.                                                                                                                                                                                                                                                 | [THEORY]                       |
| <b>Duong (2024, Univ. de Glasgow) – <i>An essay on price impact</i></b>                     | Thèse doctorale analysant comment la pente du carnet de niveau 2 influence l'impact de prix. Montre une relation linéaire entre la liquidité cumulative et l'impact et étudie des situations de spoofing <sup>26</sup> .                                                                                                                                                            | [EMPIRICAL]/<br>[PhD]          |
| <b>Coughlan &amp; Orlov (2022, CFTC) – <i>High-Frequency Trading and Market Quality</i></b> | Étude empirique utilisant des données réglementaires sur les marchés de futures ; montre que la participation des HFT améliore la qualité de marché (réduction des spreads) mais que le trading agressif des HFT peut avoir un effet adverse <sup>27</sup> . Les marchés de futures sont sensibles à leur propre volatilité plus qu'à l'incertitude macroéconomique <sup>28</sup> . | [EMPIRICAL]/<br>[PRACTITIONER] |

## Ressources praticiens et analyses industrielles

| Référence                                                                           | Sujet                                                                                                                                                                                                                                                         | Contribution                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Weinberg Center (2014) – <i>On the Impact and Future of HFT: White Paper</i></b> | Livre blanc qui passe en revue les opinions des différents acteurs du marché sur le HFT ; identifie des risques systémiques potentiels liés aux stratégies HFT et propose des solutions comme la zonation de la transmission de l'information <sup>29</sup> . | Définit les perceptions réglementaires et expose les risques de course à la vitesse. |
| <b>CFTC (2022) – <i>High-Frequency Trading and Market Quality</i></b>               | Présenté plus haut ; met l'accent sur la corrélation positive entre la participation HFT et la qualité de marché dans les futures et identifie les exceptions (trading directionnel) <sup>30</sup> .                                                          |                                                                                      |

| Référence                                       | Sujet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Contribution |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>CFI (2019) – Basis risk</b>                  | Définit le risque de base comme l'incertitude liée au différentiel spot/futures ; explique que le spread peut se resserrer ou se dilater et que ce risque réduit l'efficacité des couvertures <sup>15</sup> . Discute des stratégies de couverture et des types de base <sup>16</sup> .                               |              |
| <b>Schwab (2025) – How futures margin works</b> | Explique le fonctionnement de la marge sur contrats à terme ; le dépôt initial représente 2 % à 12 % de la valeur notionnelle et la marge de maintenance doit être respectée sous peine d'appel de marge <sup>18</sup> <sup>19</sup> . Souligne l'amplification des gains et des pertes due au levier <sup>20</sup> . |              |
| <b>Greeks.live (2025) – Roll risk</b>           | Définit le risque de roll comme l'incertitude d'un différent de prix (roll yield) lors du remplacement d'un contrat arrivant à échéance par un contrat plus lointain <sup>17</sup> .                                                                                                                                  |              |

## Thèses de doctorat et travaux académiques notables

- **Miao Song (2010, MIT) – Applications of stochastic inventory control in market-making** : propose des politiques optimales de contrôle d'inventaire pour un teneur de marché mono-ou multi-actif, mettant en évidence l'existence de régions de non-transaction et des seuils symétriques <sup>24</sup> .
- **Hai Duong (2024, Univ. de Glasgow) – An essay on price impact** : analyse empirique du carnet de niveau 2, proposition d'une mesure de la pente du carnet comme déterminant de l'impact de prix et étude de l'arbitrage non linéaire <sup>26</sup> .
- **Kevin Olding (2017, Univ. Bath) – Market making with and without last look** : étudie l'effet de la politique « last look » dans le FX et ses implications pour le market making.
- **Thèses récentes en apprentissage RL** – plusieurs thèses explorent l'utilisation de l'apprentissage par renforcement pour résoudre les équations HJB ou approximer des stratégies de market making ; ces travaux mettent en avant des algorithmes hybrides (quantisation/actor-critic) mais nécessitent des validations rigoureuses.

## Questions de recherche ouvertes en 2024

1. **Intégration du risque de base et des coûts de roulement dans les modèles dynamiques** – les modèles actuels traitent souvent le prix spot et le prix futures comme parfaitement corrélés. L'évolution de la base et l'impact du roulement sur la stratégie optimale demeurent peu explorés.
2. **Market making multi-actifs et corrélations croisées** – comment gérer simultanément des positions sur plusieurs échéances et sous-jacents tout en tenant compte des corrélations et de la concurrence entre contrats ? Les extensions multi-variées des modèles HJB restent rares.
3. **Effets de la régulation (exigences de marge dynamique, limites de position)** – les nouvelles réglementations sur la stabilité du marché et la gestion du risque de contrepartie influencent la capacité des teneurs de marché à fournir de la liquidité. Comment intégrer ces contraintes dans les modèles de contrôle ?
4. **Comportement des HFT et interactions stratégiques** – les études empiriques récentes montrent que la participation des HFT améliore la qualité de marché en moyenne mais peut

accroître les risques lors de périodes de stress <sup>27</sup> . Des modèles d'équilibre dynamique avec plusieurs types de HFT sont nécessaires pour évaluer l'impact sur la liquidité.

5. **Apprentissage profond et stabilité des stratégies** – l'utilisation du deep reinforcement learning pour le market making offre des performances prometteuses mais soulève des questions sur la convergence, la sur-adaptation et la robustesse. L'analyse théorique de ces algorithmes dans un contexte de contrôle stochastique demeure un champ fertile.
6. **Microstructure des marchés de produits énergétiques et de crypto-actifs** – les contrats à terme sur l'énergie (électricité, carbone) et les contrats perpétuels sur cryptomonnaies présentent des carnets d'ordres très spécifiques et des régimes de volatilité différents. Leur modélisation nécessite des adaptations des modèles existants.

## Lectures complémentaires (du plus abordable au plus avancé)

1. **O'Hara (1995) – *Market Microstructure Theory*** : introduction complète aux concepts de formation des prix, d'adverse selection et de structure des carnets.
2. **Cartea, Jaimungal & Penalva (2015) – *Algorithmic and High-Frequency Trading*** <sup>6</sup> : ouvrage de référence reliant théorie et pratique, avec des chapitres sur les futures et l'exécution optimale.
3. **Hasbrouck (2007) – *Empirical Market Microstructure*** : méthodologie empirique pour analyser les données haute fréquence.
4. **Biais, Glosten & Spatt (2005) – *Microstructure of Stock Markets (Working Paper)*** : synthèse des modèles fondamentaux.
5. **Almgren & Thum (2021) – *Principles of Financial Engineering*** : inclut des sections sur l'exécution et la gestion du risque pour les futures.
6. **Articles contemporains (post-2019) sur RL et market making** : pour les lecteurs avancés intéressés par les applications du machine learning.

Voulez-vous approfondir un aspect spécifique ? (modèle de pricing, gestion d'inventaire, microstructure empirique, implémentation, etc.)

---

<sup>1</sup> <sup>2</sup> <sup>3</sup> LimitOrderBookRevised.dvi

<https://people.orie.cornell.edu/sfs33/LimitOrderBook.pdf>

<sup>4</sup> <sup>5</sup> <sup>10</sup> microstructure/papers/MarketMaking.Rnw at master · smc77/microstructure · GitHub

<https://github.com/smc77/microstructure/blob/master/papers/MarketMaking.Rnw>

<sup>6</sup> 9781107091146\_excerpt.pdf

[https://assets.cambridge.org/97811070/91146/excerpt/9781107091146\\_excerpt.pdf](https://assets.cambridge.org/97811070/91146/excerpt/9781107091146_excerpt.pdf)

<sup>7</sup> <sup>8</sup> <sup>9</sup> Lecture13new.pdf

<https://www.netviale.com/wp-content/uploads/2015/08/Lecture13new.pdf>

<sup>11</sup> <sup>23</sup> No-Dynamic-Arbitrage and Market Impact

<https://pdfs.semanticscholar.org/3683/ecb4dae470f4df219d65bb6491d3c7fd4b78.pdf>

<sup>12</sup> <sup>13</sup> <sup>14</sup> <sup>21</sup> <sup>22</sup> <sup>25</sup> [1104.4596] Contents

<https://arxiv.org/html/1104.4596>

<sup>15</sup> <sup>16</sup> What is Basis Risk? Definition and Types of Basis Risk, Examples

<https://corporatefinanceinstitute.com/resources/career-map/sell-side/capital-markets/what-is-basis-risk/>

<sup>17</sup> What Is "Roll Risk" in the Context of Futures or Options Contracts? @ Path

<https://learn.greeks.live/path/what-is-roll-risk-in-the-context-of-futures-or-options-contracts/>



18 19 20 How Futures Margin Works | Charles Schwab

<https://www.schwab.com/learn/story/how-futures-margin-works>

24 Applications of stochastic inventory control in market-making and robust supply chains

<https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/62049>

26 2024DuongPhD.pdf

<https://theses.gla.ac.uk/84848/3/2024DuongPhD.pdf>

27 28 30 High-Frequency Trading and Market Quality

[https://www.cftc.gov/sites/default/files/2022-08/HFT\\_and\\_market\\_quality\\_ada.pdf](https://www.cftc.gov/sites/default/files/2022-08/HFT_and_market_quality_ada.pdf)

29 On The Impact and Future of HFT: White Paper | Weinberg Center for Corporate Governance

<https://weinberg.udel.edu/on-the-impact-and-future-of-hft-white-paper/>